

杨汝清

✉ yangrq.lambda@gmail.com  github.com/waterlens  yangrq.org ☎ 13083098668

个人概述

凭借在编译器、系统软件与性能优化领域的深厚经验，我渴望在系统开发领域应用我的技术专长。我热衷于通过微架构级调优、高效的内存管理、以及定制化编译技术来解决低延迟和高吞吐量系统的挑战，为复杂的计算任务提供极致的性能。

教育背景

香港科技大学 2023 年 9 月 - 2026 年 1 月 (预计)
研究型硕士，全额奖学金 (MPhil)，计算机科学与工程，导师：Lionel Parreaux 香港特别行政区
研究方向：函数式编程语言的编译优化。

浙江大学 2019 年 9 月 - 2023 年 6 月
工学学士 (BEng)，计算机科学与技术，GPA: 3.84/4.0 杭州
取得 A+/A 成绩的课程：编译原理、计算机体系结构、编程语言原理，操作系统等。

学术成果

Smart Inlining through Function Splitting, *PLDI SRC 2025* 2025 年 4 月

实习经历

编程语言工具开发实习，*IDEA* 研究院基础软件部门 2025 年 3 月 - 2025 年 6 月

- 实现了一项 OCaml 优化，提升了 MoonBit 编译器的性能。
- 通过使用 tcc 编译器编译生成的 C 源代码，优化了 MoonBit 测试的本地后端编译速度，包括重构构建系统、修复 tcc 编译器中的错误，以及支持 Linux、macOS 和 Windows 的运行时代跨平台兼容性。
- 为工具链添加了基准测试功能，支持统计分析和可视化。

项目经历

MMM  2024 年 9 月 - 2024 年 11 月
团队合作的 *MGPIC* 大赛项目 *MoonBit, RISC-V, WebAssembly*

- 领导开发并设计了基于 MoonBit 的优化编译器框架，支持 *Mini MoonBit* 语言，包含 JS、**RISC-V** 和 **WASM** 后端。
- 实现了大赛所需的所有核心优化，包括保证尾递归消除、基于寄存器压力的选择性 λ 提升、基本块拉直、死代码消除、局部值编号、公共子表达式消除、循环不变量代码移动、跳转表优化、标量替换和快速堆分配。
- 编写了 JavaScript 和 RISC-V 后端的代码生成器。为避免栈溢出，在 JavaScript 后端设计了选择性 **CPS** 转换和自动闭包化；在 RISC-V 后端，移植了 Cranelift 的树模式覆盖指令选择器，并实现了弦图着色寄存器分配器。
- 扩展语言功能，支持参数多态（泛型）、特设多态（通过字典传递实现的类型类）和用户定义操作符。

SyOC  2022 年 3 月 - 2022 年 8 月
团队合作项目 *C++, Python, ARM*

- 旨在学习编译器优化技术并参加毕昇杯编译器大赛。从零开始开发，浙江大学首个进入决赛的团队（仅两人）。
- 领导项目开发，设计了用现代 **C++** 编写的编译器框架，用于优化转换，以及基于 **SSA** 的中间表示，支持定义-使用和使用-定义链。
- 实现了词法分析器、递归下降解析器、**mem2reg** 变换（包括立即支配者分析和迭代支配边界分析以构建 SSA）、死代码消除和常量传播。
- 编写 Python 脚本，比较优化后程序与 gcc 或其他编译器的性能。

- 为一单态语言实现了基于寄存器的虚拟机解释器，并进行了许多低级优化。
- 使用补丁版本的 LLVM，为解释器中的 VM 指令处理生成保证尾调用的代码。
- 尝试了多种技术来提高解释器的性能，包括：操作数重排，允许更高效的符号扩展；部分寄存器解码，减少 x86-64 架构上的无用移位；基于非对齐内存访问或移位和掩码的指令获取；预解码，在指令分派之前利用 CPU 流水线的并发能力进行解码掩盖延迟。

- 设计了基于 ANF 的中间表示，扩展了连接点 (join points)。
- 实现了基于控制流分析的智能内联器，用于决定内联时机，并利用函数分割技术减少内联导致的代码重复。同时负责 C++ 后端的实现，包括对象的通用内存表示、无装箱值的优化算术运算和基于引用计数的内存管理。

- 探索 Apple Silicon 的微架构特性，使用硬件性能计数器进行分析。

技能

编程语言：

- 精通：OCaml、Rust、C/C++、Scala；熟悉：Java、Python、C#、TypeScript 等

编译器：

- 熟练使用 LLVM、Cranelift 等 SSA 编译器框架，精通多种编程语言范式编译
- 熟悉编译优化、性能分析工具，掌握寄存器分配和垃圾回收算法
- 深入了解解释器、运行时系统设计与实现，包括 VM、内存管理等

体系结构：

- 设计和实现过基于 Tomasulo 算法的乱序 RISC-V 架构 CPU；熟练掌握微架构级性能分析
- 熟悉 x86-64、AArch64、RISC-V 等 CPU 架构指令集，熟练使用 SSE、AVX、Neon 等 SIMD 指令集

操作系统：

- 深入理解 Linux 内核的线程、进程模型，熟悉上下文切换、通信、同步机制
- 熟悉虚拟内存机制、I/O 模型，掌握进程/线程调度算法

语言能力：

- 中文（母语），英语（良好的工作沟通能力）

其他实践经历

- 设计了帮助学生理解 C++ 中指针和引用的实验课程。

- 研究了词法代数效应的实现与语义，这是编程语言研究的热门话题。

- 设计了基于 OCaml 的实验，帮助学生理解 Hindley-Milner 类型推断算法。
- 设置作业，帮助学生学习和使用基于评估上下文的操作语义和定界续体。
- 设计并实现了课程的在线评测系统，利用 GitHub 的 CI/CD 系统与非对称加密技术。